

EFREI – Épreuve E6

Chaîne CI/CD conteneurisée

Module : Projet Intégration et Déploiement Continu

Rapport de rendu

Date : 1^{er} avril 2026

Mention : **Anonyme**

Table des matières

Prompt initial	2
1 Partie 1 – Git et gestion de versions (20 points)	3
1.1 Exercice 1 – Initialisation et structuration du dépôt (8 points)	3
1.2 Exercice 2 – Workflow Git et résolution de conflits (12 points)	6
2 Partie 2 – Conteneurisation Docker (25 points)	9
2.1 Exercice 3 – Dockerfile du back-end (10 points)	9
2.2 Exercice 4 – Dockerfile du front-end (5 points)	11
2.3 Exercice 5 – Docker Compose (10 points)	12
3 Partie 3 – Pipeline CI/CD (30 points)	16
3.1 Exercice 6 – Configuration de la pipeline (20 points)	16
3.2 Exercice 7 – Gestion des secrets et déclencheurs (10 points)	19
4 Partie 4 – Orchestration et supervision (15 points)	21
4.1 Exercice 8 – Manifestes Kubernetes (10 points)	21
4.2 Exercice 9 – Réflexion sur la supervision (5 points)	21
5 Partie 5 – Documentation (10 points)	23
5.1 Exercice 10 – README et documentation technique	23
Checklist finale de rendu	23

Prompt initial

Refait le même squelette que E5 mais cette fois pour E6 s'il te plaît.

1 Partie 1 – Git et gestion de versions (20 points)

1.1 Exercice 1 – Initialisation et structuration du dépôt (8 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

1.a Dépôt Git

```
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend
```

FIGURE 1 – Dépôt Git

```
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git add .
git commit -m "feat: initialisation du projet VitalSync avec fichiers de départ"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % gh repo create vitalsync --public --source=. --push
✓ Created repository Amakran2003/vitalsync on github.com
https://github.com/Amakran2003/vitalsync
✓ Added remote https://github.com/Amakran2003/vitalsync.git
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (14/14), 166.64 KiB | 33.33 MiB/s, done.
Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amakran2003/vitalsync.git
 * [new branch] HEAD -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
✓ Pushed commits to https://github.com/Amakran2003/vitalsync.git

A new release of gh is available: 2.83.1 → 2.89.0
To upgrade, run: brew upgrade gh
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.89.0
```

FIGURE 2 – Premier commit

Justification du choix GitHub / GitLab : J'ai choisi GitHub car il est plus facile à utiliser et à déployer.

1.b Stratégie de branches Gitflow

```
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git checkout -b develop
git push -u origin develop
Switched to a new branch 'develop'
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Amakran2003/vitalsync/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Amakran2003/vitalsync.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git checkout -b feature/docker-setup
git push -u origin feature/docker-setup
Switched to a new branch 'feature/docker-setup'
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/docker-setup' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Amakran2003/vitalsync/pull/new/feature/docker-setup
remote:
To https://github.com/Amakran2003/vitalsync.git
 * [new branch]      feature/docker-setup -> feature/docker-setup
branch 'feature/docker-setup' set up to track 'origin/feature/docker-setup'.
```

FIGURE 3 – Liste des branches créées

1.c Fichier .gitignore

.gitignore

```
1 node_modules/
2 .env
3 dist/
4 *.log
5 .DS_Store
6
```

Justification des entrées :

- Il ne faut surtout pas inclure les fichiers de `node_modules`, `.env`, `dist`, `*.log` et `.DS_Store` dans le dépôt Git.

1.d Protection de la branche main

```
abderazagmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % gh api repos/{owner}/vitalsync/rulesets \
--method POST \
--input - <<'EOF'
{
  "name": "Protect main",
  "target": "branch",
  "enforcement": "active",
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "include": ["refs/heads/main"],
      "exclude": []
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "pull_request",
      "parameters": {
        "required_approving_review_count": 1,
        "dismiss_stale_reviews_on_push": false,
        "require_code_owner_review": false,
        "require_last_push_approval": false,
        "required_review_thread_resolution": false
      }
    }
  ]
}
EOF
{
  "id": 14593308,
  "name": "Protect main",
  "target": "branch",
  "source_type": "Repository",
  "source": "Amakran2003/vitalsync",
  "enforcement": "active",
  "conditions": {
    "ref_name": {
      "exclude": [],
      "include": [
        "refs/heads/main"
      ]
    }
  },
  "rules": [
    {
      "type": "pull_request",
      "parameters": {
        "required_approving_review_count": 1,
        "dismiss_stale_reviews_on_push": false,
        "required_reviewers": [],
        "require_code_owner_review": false,
        "require_last_push_approval": false,
        "required_review_thread_resolution": false,
        "allowed_merge_methods": [
          "merge",
          "squash",
          "rebase"
        ]
      }
    }
  ]
},
  "node_id": "RRS_1ACqUwVw3NpdG9yc5HbJxxzgDerRw",
  "created_at": "2026-04-01T14:12:30.202+02:00",
  "updated_at": "2026-04-01T14:12:30.213+02:00",
  "bypass_actors": [],
  "current_user_can_bypass": "never",
  "links": {
    "self": {
      "href": "https://api.github.com/repos/Amakran2003/vitalsync/rulesets/14593308"
    },
    "html": {
      "href": "https://github.com/Amakran2003/vitalsync/rules/14593308"
    }
  }
}
```

FIGURE 4 – Règles de protection de la branche main

1.2 Exercice 2 – Workflow Git et résolution de conflits (12 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

2.a Branches parallèles et conflit

Version sur feature/add-endpoint :

backend/server.js – branche feature/add-endpoint

```
1  const express = require("express");
2  const app = express();
3
4  app.get("/health", (req, res) => {
5    res.json({ status: "ok", timestamp: new Date() });
6  });
7
8  app.get("/api/users", (req, res) => {
9    res.json([ { id: 1, name: "Alice" } ]);
10 });
11
12 app.get("/api/users", (req, res) => {
13   res.json([ { id: 1, name: "John Doe" } ]);
14 });
```

Version sur feature/update-health :

backend/server.js – branche feature/update-health

```
1  const express = require("express");
2  const app = express();
3
4  app.get("/health", (req, res) => {
5    res.json({ status: "ok", version: "1.0.0", timestamp: new Date() });
6  });
7
8  app.get("/api/users", (req, res) => {
9    res.json([ { id: 1, name: "Alice" } ]);
10 });
```

Extrait messages du conflit : Extrait du conflit généré (marqueurs Git) :

```
Auto-merging backend/server.js
CONFLICT (content): Merge conflict in backend/server.js
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

FIGURE 5 – backend/server.js – conflit messages

```

const express = require("express");
const app = express();
app.get("/health", (req, res) => {
  res.json({ status: "ok", timestamp: new Date() });
});
app.get("/api/activities", (req, res) => {
  res.json([]);
});
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes | Resolve with AI
<<<<<< HEAD (Current Change)
app.get("/api/users", (req, res) => {
  res.json([{ id: 1, name: "John Doe" }]);
});
=====
app.get("/api/health", (req, res) => {
  res.json({ id: 1, name: "Alice" });
});
>>>>>> feature/update-health (Incoming Change)
});
app.listen(3000, () => console.log("VitalSync API on :3000"));

```

FIGURE 6 – backend/server.js – conflit

2.b Résolution du conflit

backend/server.js – après résolution du conflit

```

1  const express = require("express");
2  const app = express();
3
4  app.get("/health", (req, res) => {
5    res.json({ status: "ok", version: "1.0.0", timestamp: new Date() });
6  });
7
8  app.get("/api/users", (req, res) => {
9    res.json([{ id: 1, name: "Alice" }]);
10 });
11
12 app.get("/api/users", (req, res) => {
13   res.json([{ id: 1, name: "John Doe" }]);
14 });

```



```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git add backend/server.js
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git commit -m "fix: resolve merge conflict in backend/server.js"
[develop 8e209ff] fix: resolve merge conflict in backend/server.js
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git status
On branch develop
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   rapport-e6-vitalsync.pdf
        modified:   rapport-e6-vitalsync.tex

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        img/.png
        img/docker-build-backend.png
        img/docker-compose-up.png
        img/docker-images-backend.png
        img/docker-ps.png
        img/git-branches.png
        img/git-conflit-diff.png
        img/git-conflit-marqueurs.png
        img/git-first-commit.png
        img/git-log-conventional.png
        img/git-merge-reussi.png
        img/git-protection.png
        img/git-repo.png
        img/gitignore.png
        img/pipeline-build-docker.png
        img/pipeline-deploy-staging.png
        img/pipeline-etapes-detail.png
        img/pipeline-lint-tests.png
        img/pipeline-reussie.png
        img/pipeline-triggers.png
        img/schema-architecture.png
        img/secrets-config.png

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

FIGURE 7 – Commit de merge réussi

2.c Merge vs Rebase

La différence entre Merge et Rebase est que Merge crée un nouveau commit qui contient les modifications des deux branches, tandis que Rebase applique les modifications de la branche cible sur la branche source.

2.d Conventional Commits

```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git log --oneline
590c0d5 (HEAD -> develop, origin/develop) feat: update rapport E6 and add new images
8e209ff fix: resolve merge conflict in backend/server.js
e41efb7 (origin/feature/update-health) feat: add /api/users endpoint
858f82f (origin/feature/add-endpoint) feat: add /api/users endpoint
bd9c2a6 (origin/feature/docker-setup, feature/docker-setup) feat: initialisation du projet VitalSync avec fichiers de départ

```

FIGURE 8 – Historique Git montrant au moins 5 commits Conventional Commits

Justification de la convention utilisée :

- **feat** : Nouvelle fonctionnalité.
- **fix** : Correction de bug.
- **refactor** : Refactorisation du code.
- **test** : Ajout de tests.
- **chore** : Tâche administrative.

2 Partie 2 – Conteneurisation Docker (25 points)

2.1 Exercice 3 – Dockerfile du back-end (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

3.a Dockerfile back-end (multi-stage)

backend/Dockerfile

```
1 # Multi-stage build:
2 # - Stage 1 (builder/test) installe toutes les dependances et execute les
   tests.
3 # - Stage 2 (runtime) ne conserve que le necessaire pour l'execution en
   production.
4 # Ce decoupage réduit la surface d'attaque et la taille de l'image finale.
5
6 FROM node:20-alpine AS builder
7 WORKDIR /app
8
9 # Installation des dependances (inclut les devDependencies pour les tests)
10 COPY package*.json ./
11 RUN npm install
12
13 # Copie du code puis execution des tests unitaires
14 COPY . .
15 RUN npm test
16
17 # ---- Image finale de production ----
18 FROM node:20-alpine AS runtime
19 WORKDIR /app
20 ENV NODE_ENV=production
21
22 # Installer uniquement les dependances de production
23 COPY package*.json ./
24 RUN npm install --omit=dev && npm cache clean --force
25
26 # Copier uniquement le code necessaire au runtime
27 COPY server.js ./server.js
28
29 EXPOSE 3000
30 CMD ["npm", "start"]
```

Explication du multi-stage build : Le premier stage (**builder**) sert à installer toutes les dépendances et à exécuter les tests unitaires, ce qui valide l'application pendant la phase de build. Le second stage (**runtime**) repart d'une image propre et ne conserve que les dépendances de production et le code utile à l'exécution, afin d'obtenir une image plus légère et plus sécurisée.

Justification de l'image de base : Le choix de `node:20-alpine` permet de réduire la taille de l'image par rapport à `node:20`. Cette réduction limite le temps de transfert en CI/CD et diminue la surface d'attaque en production.

3.b Commentaire explicatif (en tête du Dockerfile)

Le multi-stage build est utilisé pour réduire la taille de l'image et augmenter la sécurité. Le premier stage installe toutes les dépendances et exécute les tests unitaires, ce qui valide l'application pendant la phase

de build. Le second stage ne conserve que les dépendances de production et le code utile à l'exécution, afin d'obtenir une image plus légère et plus sécurisée.

3.c Fichier .dockerignore

.dockerignore

```
1 node_modules
2 npm-debug.log*
3 Dockerfile
4 .dockerignore
5 .git
6 .gitignore
7 *.md
```

Justification des entrées :

- `node_modules` : évite de copier des dépendances locales volumineuses et potentiellement incompatibles avec l'environnement du conteneur.
- `npm-debug.log*` : exclusion des logs temporaires inutiles dans l'image.
- `Dockerfile` et `.dockerignore` : ces fichiers ne sont pas nécessaires au runtime de l'application.
- `.git` et `.gitignore` : metadata Git inutile en production et ajoutant du poids au contexte de build.
- `*.md` : documentation non nécessaire à l'exécution de l'API.

```
abderrazqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % docker build -t vitalsync-backend:local ./backend
[+] Building 0.7s (10/10) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 882B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 114B
=> [runtime 1/5] FROM docker.io/library/node:20-alpine@sha256:f598378b5240225e6beab68fa9f356db1fb8efe55173e6d4d8153113bb8f333c
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 63B
=> CACHED [runtime 2/5] WORKDIR /app
=> CACHED [runtime 3/5] COPY package*.json ./
=> CACHED [runtime 4/5] RUN npm install --omit=dev && npm cache clean --force
=> CACHED [runtime 5/5] COPY server.js ./server.js
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:fb850eda643df0365f7b296072b54546922faa7447790079b814c30b86ee088a
=> => naming to docker.io/library/vitalsync-backend:local
```

FIGURE 9 – Build réussi du Dockerfile back-end montrant les étapes

ID	52a04abb9a97
Tag	vitalsync-backend:latest
Created	29 minutes ago (Apr 1, 2026 at 2:59 PM)
Size	138.3 MB
Platform	linux/arm64

FIGURE 10 – docker images montrant la taille de l'image produite

2.2 Exercice 4 – Dockerfile du front-end (5 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
Fais moi la configuration du Dockerfile du front-end et du fichier nginx.conf je suis en retard et je dois rendre ce rapport dans quelques heures	OpenAI	ChatGPT-5.3

4.a Dockerfile front-end

frontend/Dockerfile

```
1 FROM nginx:alpine
2
3 COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
4 COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
5
6 EXPOSE 80
7
```

Justification de l'image Nginx utilisée : image Nginx minimale pour la simplicité et la sécurité.

4.b Fichier nginx.conf

frontend/nginx.conf

```
1 # Configuration Nginx pour le front-end
2 server {
3     listen 80;
4     server_name _;
5
6     root /usr/share/nginx/html;
7     index index.html;
8
9     location / {
10         try_files $uri /index.html;
11     }
12
13     location /api/ {
14         proxy_pass http://backend:3000;
15         proxy_http_version 1.1;
16         proxy_set_header Host $host;
17         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
18         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
19         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
20     }
21 }
```

Explication du rôle du proxy_pass : les requêtes arrivent dans le port 80 et sont redirigées vers le back-end sur le port 3000. Ça permet de ne pas divulguer le port du back-end. Le rôle du proxy_pass est de rediriger les requêtes vers le back-end.

2.3 Exercice 5 – Docker Compose (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
Fais moi la configuration minimale du docker-compose.yml, n'oublie pas les volumes persistants et les variables d'environnement viennent du fichier .env je ne veux pas de variables hardcodées	OpenAI	ChatGPT-5.3
Fais l'explications des variables d'environnement des variables d'environnement, tu expliques le role du port hote et du port conteneur. etcc Tout ca en latex et en liste à puce.	OpenAI	ChatGPT-5.3

5.a Fichier docker-compose.yml

docker-compose.yml

```
1  services:
2  backend:
3    build:
4      context: ./backend
5    container_name: vitalsync-backend
6    env_file:
7      - .env
8    environment:
9      NODE_ENV: ${NODE_ENV}
10     DB_HOST: ${DB_HOST}
11     DB_PORT: ${DB_PORT}
12     DB_NAME: ${POSTGRES_DB}
13     DB_USER: ${POSTGRES_USER}
14     DB_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
15   depends_on:
16     - db
17   ports:
18     - "${BACKEND_PORT}:${BACKEND_CONTAINER_PORT}"
19   networks:
20     - vitalsync-net
21
22 frontend:
23   build:
24     context: ./frontend
25   container_name: vitalsync-frontend
26   env_file:
27     - .env
28   depends_on:
29     - backend
30   ports:
31     - "${FRONTEND_PORT}:${FRONTEND_CONTAINER_PORT}"
32   networks:
33     - vitalsync-net
34
35 db:
36   image: postgres:16-alpine
37   container_name: vitalsync-db
38   env_file:
39     - .env
```

```

40     environment:
41         POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
42         POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
43         POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
44     ports:
45         - "${POSTGRES_PORT}:${POSTGRES_CONTAINER_PORT}"
46     volumes:
47         - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
48     networks:
49         - vitalsync-net
50
51 networks:
52     vitalsync-net:
53         driver: bridge
54
55 volumes:
56     postgres-data:

```

5.b Réseau personnalisé (bridge)

L'avantage d'un réseau personnalisé est de pouvoir isoler les conteneurs entre eux et de ne pas avoir d'accès à l'extérieur mais aussi de pouvoir exposer seulement les ports dont on a besoin.

5.c Volume persistant

Ca permet de garder les données de la base de données même si on arrête le conteneur.

5.d Variables d'environnement

.env.example

```

1     # =====
2     # VitalSync - Variables d'environnement pour Docker Compose
3     # =====
4
5     # Environnement de l'application (development | test | production)
6     NODE_ENV=development
7
8     # -----
9     # Mapping des ports Frontend / Backend (HOTE:CONTENEUR)
10    # -----
11    FRONTEND_PORT=8080
12    FRONTEND_CONTAINER_PORT=80
13
14    BACKEND_PORT=3000
15    BACKEND_CONTAINER_PORT=3000
16
17    # -----
18    # Configuration PostgreSQL
19    # -----
20    # Nom d'hôte interne du service sur le réseau Docker
21    DB_HOST=db
22    DB_PORT=5432
23
24    # Port exposé sur l'hôte pour accéder à PostgreSQL depuis la machine
25    locale
26    POSTGRES_PORT=5432
27    POSTGRES_CONTAINER_PORT=5432
28
29    # Identifiants de base de données (valeurs de développement uniquement)

```

```

29 POSTGRES_DB=vitalsync
30 POSTGRES_USER=vitalsync_user
31 POSTGRES_PASSWORD=vitalsync_password

```

Justification de chaque variable :

- `NODE_ENV` : Environnement de l'application (development | test | production).
- `FRONTEND_PORT` et `FRONTEND_CONTAINER_PORT` : Mapping des ports Frontend / Backend (HOTE :CONTENEUR).
- `BACKEND_PORT` et `BACKEND_CONTAINER_PORT` : Mapping des ports Backend / Frontend (HOTE :CONTENEUR).
- `DB_HOST` : Nom d'hôte interne du service sur le réseau Docker.
- `DB_PORT` : Port exposé sur l'hôte pour accéder à PostgreSQL depuis la machine locale.
- `POSTGRES_DB` : Nom de la base de données.
- `POSTGRES_USER` : Nom d'utilisateur de la base de données.
- `POSTGRES_PASSWORD` : Mot de passe de la base de données.

5.e Vérification

```

[+] Running 5/5
✓ vitalsync-frontend      Built
✓ Network vitalsync_vitalsync-net Created
✓ Container vitalsync-db   Created
✓ Container vitalsync-backend Created
✓ Container vitalsync-frontend Created
Attaching to vitalsync-backend, vitalsync-db, vitalsync-frontend

```

FIGURE 11 – `docker-compose up` montrant le démarrage des 3 services

Name	vitalsync-backend
ID	f754e41abe9e
Image	vitalsync-backend
Status	Up Less than a second

Domain	backend.vitalsync.orb.local
IP	192.168.147.3

Port Forwards

Host Port	Container Port	Protocol
3000	3000	TCP

FIGURE 12 – Statut Orbstack du conteneur back-end (`vitalsync-backend`) démarré avec succès

Name	vitalsync-frontend
ID	fbbf1a7d568d
Image	vitalsync-frontend
Status	Up Less than a second

Domain	frontend.vitalsync.orb.local
IP	192.168.147.4

Port Forwards

Host Port	Container Port	Protocol
8080	80	TCP

FIGURE 13 – Statut Orbstack du conteneur front-end (vitalsync-frontend) opérationnel

Name	vitalsync-db
ID	082c4484e651
Image	postgres:16-alpine
Status	Up Less than a second

Domain	db.vitalsync.orb.local
IP	192.168.147.2

Port Forwards

Host Port	Container Port	Protocol
5432	5432	TCP

FIGURE 14 – Statut Orbstack du conteneur base de données (vitalsync-db) en fonctionnement

3 Partie 3 – Pipeline CI/CD (30 points)

3.1 Exercice 6 – Configuration de la pipeline (20 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
Fais moi le fichier de pipeline ci.yml pour la pipeline CI/CD quand je push sur la branch develop ca déclenche la pipeline CI/CD et quand je fais un PR vers la branch main ca déclenche la pipeline CI/CD	OpenAI	ChatGPT-5.3

Justification du choix GitHub Actions / GitLab CI : GitHub Actions a été retenu car le dépôt VitalSync est hébergé sur GitHub et l'intégration est native (workflows versionnés dans le dépôt, gestion des secrets intégrée, logs de jobs détaillés et interface Actions directement exploitable pour les captures demandées).

6.a Fichier de pipeline

.github/workflows/ci.yml

```
1  name: CI-CD VitalSync
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - develop
7    pull_request:
8      branches:
9        - main
10
11 permissions:
12   contents: read
13   packages: write
14
15 env:
16   REGISTRY: ghcr.io
17   IMAGE_BACKEND: ghcr.io/${{ github.repository_owner }}/vitalsync-backend
18   IMAGE_FRONTEND: ghcr.io/${{ github.repository_owner }}/vitalsync-frontend
19
20 jobs:
21   lint_tests:
22     name: Lint & Tests
23     runs-on: ubuntu-latest
24     steps:
25       - name: Checkout
26         uses: actions/checkout@v4
27       - name: Setup Node.js
28         uses: actions/setup-node@v4
29         with:
30           node-version: "20"
31       - name: Install backend dependencies
32         working-directory: backend
33         run: npm install
34       - name: Run ESLint
35         working-directory: backend
36         run: npm run lint
37       - name: Run backend tests
```

```

38     working-directory: backend
39     run: npm test
40
41 build_docker:
42     name: Build Docker
43     runs-on: ubuntu-latest
44     needs: lint_tests
45     steps:
46     - name: Checkout
47       uses: actions/checkout@v4
48     - name: Log in to GHCR
49       if: github.event_name == 'push'
50       uses: docker/login-action@v3
51       with:
52         registry: ${ env.REGISTRY }
53         username: ${ github.actor }
54         password: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
55     - name: Build backend image with SHA tag
56       run: docker build -t $IMAGE_BACKEND:${ github.sha } ./backend
57     - name: Build frontend image with SHA tag
58       run: docker build -t $IMAGE_FRONTEND:${ github.sha } ./frontend
59     - name: Push images to GHCR
60       if: github.event_name == 'push'
61       run: |
62         docker push $IMAGE_BACKEND:${ github.sha }
63         docker push $IMAGE_FRONTEND:${ github.sha }
64
65 deploy_staging:
66     name: Deploy Staging
67     runs-on: ubuntu-latest
68     needs: build_docker
69     steps:
70     - name: Checkout
71       uses: actions/checkout@v4
72     - name: Start staging environment with Docker Compose
73       run: docker compose up -d --build
74     - name: Health check backend
75       run: |
76         for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
77           if curl -fsS http://localhost:3000/health > /dev/null; then
78             echo "Health check OK"
79             exit 0
80           fi
81           sleep 5
82         done
83         docker compose logs backend
84         exit 1
85     - name: Stop staging environment
86       if: always()
87       run: docker compose down -v

```

Étape 1 – Lint & Tests (6 pts)

Explication : Cette étape installe les dépendances du back-end, exécute ESLint avec une configuration basique via le fichier `eslint.config.js`, puis lance les tests unitaires Jest. Elle sécurise la qualité du code avant toute construction d'image en bloquant immédiatement la pipeline en cas d'erreur de style critique ou d'échec fonctionnel.

```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 15 – Logs du lint et des tests

Étape 2 – Build Docker (6 pts)

Explication : Cette étape construit les images Docker du back-end et du front-end, puis leur applique un tag basé sur le SHA exact du commit (`{{ github.sha }}`). Sur les événements `push` vers `develop`, les images sont ensuite publiées dans le registry.

Justification du choix du registry : GHCR (GitHub Container Registry) est choisi car il est nativement intégré à GitHub Actions, simplifie l'authentification via `GITHUB_TOKEN`, et centralise code source et images dans le même écosystème.

Explication du tag par SHA de commit : Le tag SHA garantit la traçabilité complète entre une image et un commit précis. Contrairement à `latest`, il évite l'écrasement ambigu des versions, facilite les rollbacks et permet d'auditer précisément quelle version a été déployée.

```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 16 – Logs du build Docker

Étape 3 – Déploiement staging (8 pts)

Explication : La pipeline démarre un environnement de staging avec `docker compose up -d -build` pour simuler un déploiement automatique de test. Cette phase valide que l'application démarre réellement en conditions conteneurisées et pas seulement au niveau unitaire.

Explication du health check : Un contrôle HTTP est exécuté sur `http://localhost:3000/health` avec plusieurs tentatives. Si aucune réponse valide n'est obtenue, la commande retourne un code d'erreur non nul (`exit 1`), ce qui fait échouer le job et donc toute la pipeline. Ce mécanisme évite de considérer un déploiement comme réussi alors que le service n'est pas opérationnel.

```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 17 – Logs du déploiement staging

Pipeline réussie

```

abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 18 – Onglet Actions/Pipelines montrant une exécution réussie

3.2 Exercice 7 – Gestion des secrets et déclencheurs (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

7.a Secrets configurés

Liste des secrets et leur rôle :

ès au registry

7.b Déclencheurs

Justification des déclencheurs choisis : [À compléter – pourquoi push sur develop ET PR vers main]

7.c Risques du stockage de secrets en clair

[À compléter – au moins 2 risques concrets]

```

• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 19 – Détail de chaque étape de la pipeline

```

• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 20 – Page de configuration des secrets (valeurs masquées)

```

• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
• abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend

```

FIGURE 21 – Section on : du fichier de pipeline avec les déclencheurs

4 Partie 4 – Orchestration et supervision (15 points)

4.1 Exercice 8 – Manifestes Kubernetes (10 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

8.a Deployment back-end

k8s/deployment.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du rôle d'un Deployment : [À compléter]

Justification du choix de 2 réplicas : [À compléter – pourquoi pas 1, pourquoi pas 3]

Explication de la liveness probe : [À compléter – à quoi elle sert, que se passe-t-il si elle échoue]

8.b Service ClusterIP

k8s/service.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du rôle d'un Service : [À compléter]

8.c Ingress / NodePort / LoadBalancer

k8s/ingress.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication du choix entre Ingress et NodePort/LoadBalancer : [À compléter]

8.d Secret Kubernetes

k8s/secret.yaml

```
1 # A compléter
```

Explication de l'injection du Secret dans le pod : [À compléter – envFrom ou env.valueFrom]

4.2 Exercice 9 – Réflexion sur la supervision (5 points)

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

9.a Supervision en production

Outils choisis :

on / alerting

Métriques surveillées :

e justification

Justification du choix des outils : [À compléter]

9.b Self-healing Kubernetes

[À compléter – rôle du ReplicaSet, détection de panne, recreation du pod]

5 Partie 5 – Documentation (10 points)

5.1 Exercice 10 – README et documentation technique

Prompt

Prompt utilisé	Fournisseur	Modèle
À compléter	[À compléter]	[À compléter]

10.a Fichier README.md

README.md

```
1 # A compléter
```

10.b Schéma d'architecture

```
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air examen % cd /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % git init
git branch -M main
Reinitialized existing Git repository in /Users/abderrazaqmakran/Documents/examen/vitalsync/.git/
abderrazaqmakran@Abderrazaqs-MacBook-Air vitalsync % mkdir -p backend/test frontend
```

FIGURE 22 – Schéma d'architecture du projet VitalSync

Justification des choix techniques : [À compléter]

Checklist finale de rendu

- Page de garde présente (anonyme)
- Sommaire présent
- Parties 1 à 5 complétées
- Captures d'écran intégrées dans le PDF
- Fichiers de configuration intégrés dans le PDF
- Justification explicite de chaque choix
- Transparence IA documentée
- Lien vers le dépôt Git inclus